

Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas

Algoritmos y Programación

Profesor: Andrés Pacheco

Preparador: Leonardo Delgado

Quiz 2 2223-3

Problema 1 (20 pts):

Un supermercado te ha contratado para realizar un sistema de ventas. Ellos te han facilitado una lista de sus productos y te han pedido que los cargues al sistema. El programa debe poder realizar las siguientes operaciones: mostrar los productos disponibles (con todas sus características), realizar una venta y mostrar las estadísticas al final del día.

Para ello, debes emplear programación orientada a objetos, creando las clases que consideres necesarias. Al realizar una compra, debes registrar el nombre, cédula y teléfono de los clientes; luego mostrar los productos disponibles (solo nombre y precio). El cliente debe poder seleccionar un producto e indicar la cantidad del mismo que quiere, considerando el poder obtener varios productos en una misma compra. Finalmente, se imprime una factura donde se muestran los datos del cliente, los productos comprados, su cantidad y monto total a pagar. Además, si la cédula del cliente termina en 3 o 7 obtiene un descuento del 10% (debe notificarse al cliente). Debe actualizarse el stock (cantidad) del producto luego de cada compra.

Al terminar el día, deben mostrarse las siguientes estadísticas: cliente que realizó la mayor compra, top 3 productos más vendidos, el producto con menos stock, cantidad de alimentos y de bebidas vendidos.

Bonus (2 pts):

Agregar una opción al menú que permita eliminar el producto con menos stock.

Base de Datos:

```
[
  {
    "nombre": "Manzanas",
    "precio": 2,
    "cantidad": 12,
    "tipo": "alimento",
    "fecha_caducidad": "2023-07-31"
  },
  {
    "nombre": "Leche",
    "precio": 3,
    "cantidad": 13,
    "tipo": "bebida",
    "volumen": "1 litro",
    "con_gas": False
  },
  {
    "nombre": "Pan",
    "precio": 1,
    "cantidad": 10,
    "tipo": "alimento",
    "fecha_caducidad": "2023-06-30"
  },
  {
    "nombre": "Refresco",
    "precio": 2,
    "cantidad": 12,
    "tipo": "bebida",
    "volumen": "500 ml",
    "con_gas": True
  },
  {
    "nombre": "Queso",
    "precio": 5,
    "cantidad": 14,
    "tipo": "alimento",
    "fecha_caducidad": "2023-07-15"
  },
  {
    "nombre": "Agua",
    "precio": 1,
    "cantidad": 11,
    "tipo": "bebida",
    "volumen": "1.5 litros",
    "con_gas": False
  }
]
```

```
},
{
  "nombre": "Yogur",
  "precio": 2,
  "cantidad": 13,
  "tipo": "alimento",
  "fecha_caducidad": "2023-07-10"
},
{
  "nombre": "Cerveza",
  "precio": 4,
  "cantidad": 10,
  "tipo": "bebida",
  "volumen": "330 ml",
  "con_gas": True
},
{
  "nombre": "Arroz",
  "precio": 3,
  "cantidad": 14,
  "tipo": "alimento",
  "fecha_caducidad": "2024-01-31"
},
{
  "nombre": "Jugo",
  "precio": 2,
  "cantidad": 11,
  "tipo": "bebida",
  "volumen": "250 ml",
  "con_gas": False
}
]
```